Bitácora de Uso de Inteligencia Artificial

Proyecto Final BD III — Sistema de Gestión Hotelera

Curso: Bases de Datos III · 2026

Este documento registra el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del proyecto: qué se generó, qué se modificó y qué errores se encontraron y corrigieron.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión / Interfaz	Uso principal
Claude (Anthropic)	Claude Sonnet 4.6 — claude.ai (chat)	Diseño de BD, objetos SQL, pipelines de aggregation, documentación y estrategia de respaldo
Claude Code (Anthropic)	Extensión de terminal — claude.ai	Generación de la API REST y el frontend

Descripción del uso

Diseño de base de datos

Claude (chat) apoyó el diseño del modelo relacional (12 tablas, 3NF, relaciones, tipos de datos) y el diseño de las colecciones MongoDB (estructura de documentos, campos embebidos, validadores $jsonSchema e índices). El diseño fue revisado y aprobado por el equipo.

Scripts de base de datos

Se generaron: el DDL completo, el exclusion constraint anti-solape, las 3 funciones PL/pgSQL, los 3 stored procedures, las 2 vistas normales, las 2 vistas materializadas, los 4 índices y los 4 pipelines de aggregation de MongoDB. Las funciones y procedures se entregaron como esqueletos que el equipo completó para garantizar comprensión en la defensa oral.

Generación de datos de prueba

Se generó el script seed.js usando Faker (@faker-js/faker) para poblar PostgreSQL y MongoDB con datos coherentes que respetan el exclusion constraint, las FK y las reglas de negocio.

API REST y frontend

Claude Code generó la API REST (Node + Express + pg + Mongoose) y el frontend (React + Vite + Tailwind) a partir de un prompt con los nombres exactos de los objetos de BD. Se realizaron dos pasadas: la inicial y una de mejoras de usabilidad (sección Explorar, acciones desde tablas).

Documentación y respaldo

Se generaron: README.md, ENDPOINTS.md, RESPALDO.md, backup.bat, restore.bat y el resumen de implementación para el equipo.

Errores encontrados y correcciones

A continuación se listan los errores identificados durante la implementación, su causa y la corrección aplicada.

Error / Observación	Causa	Corrección
fn_disponibilidad_rango: posible incompatibilidad de tipos VARCHAR(10) vs VARCHAR en RETURNS TABLE	PG14/15 es estricto con la longitud del tipo en RETURNS TABLE; en PG18 no aplica	Se verificó la versión (PG18) y se dejó sin cambio, documentando el riesgo
Claude Code usó nombres de campo incorrectos: 'estado' en lugar de 'estado_resolucion' y 'almohada' en lugar de 'tipo_almohada'	El prompt inicial no especificaba esos nombres exactos	Follow-up al prompt con los nombres correctos confirmados contra la base real
sp_checkout: error al hacer checkout de una reserva ya completada	Confusión entre 'reserva completada' (huésped se fue) y 'factura pagada' (cuenta saldada)	Aclaración del diseño: son operaciones independientes. Se usa sp_registrar_pago para saldar el saldo pendiente
sp_checkout: error 'El pago excede el saldo' al enviar el total completo	La reserva tenía un anticipo previo del seed; sumado al monto enviado superaba el total	Se calculó el saldo real con fn_saldo_reserva y se envió solo ese monto
restore.bat: la validación listaba funciones internas del sistema (spg_*)	El filtro LIKE 'sp_%' capturaba funciones internas de la extensión btree_gist	Se corrigió el filtro para buscar solo en el esquema 'public'
mongodump no reconocido en backup.bat	Las MongoDB Database Tools no estaban instaladas ni en el PATH	Se instaló el paquete .msi de MongoDB Database Tools
Conteos del restore.bat: 325 en lugar de 322 esperados	Se crearon reservas adicionales al probar la API y los procedures	No es un error: el backup captura el estado real. Los conteos de la base restaurada coincidieron con los de la original

Outputs generados por IA

Artefacto	Generado por
schema_hotel.sql (DDL)	Claude (chat)
seed.js (generador de datos)	Claude (chat)
Funciones PL/pgSQL (fn_*)	Claude (chat) — esqueletos completados por el equipo
Stored procedures (sp_*)	Claude (chat) — esqueletos completados por el equipo
Vistas normales y materializadas	Claude (chat)
Pipelines de aggregation (MongoDB)	Claude (chat)
normalizarResena.js	Claude (chat)
API REST (/api)	Claude Code
Frontend (/frontend)	Claude Code
backup.bat / restore.bat	Claude (chat)
README.md, ENDPOINTS.md, RESPALDO.md	Claude (chat)
Documento de decisiones (#3)	Equipo — Claude aportó 5 decisiones adicionales
Reporte de performance (#4)	Equipo — planes EXPLAIN ANALYZE insertados por el equipo